TD1

Exercice 1 Montrer que les séries suivantes sont divergentes :

$$1.\sum_{n}\frac{n^3}{5n^3+7} \qquad 2.\sum_{n\geqslant 1}\frac{n^2}{2n^2+1} \qquad 3.\sum_{n\geqslant 1}\frac{e^n}{n^6} \qquad 4.\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{2^{1/n}+1}$$

Exercice 2 Pour chacune des suites $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, déterminer si la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ converge et si oui calculer sa somme :

$$\text{a) } v_n=\frac{2}{n^2+4n+3}, \qquad \text{b) } v_n=\frac{1}{n^3-n}, \qquad \text{c) } v_n=\ln\frac{n}{n+1}$$

$$\text{d) } v_n=\frac{1}{n\sqrt{n+1}+(n+1)\sqrt{n}} \qquad \text{e) } v_n=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}, \qquad \text{f) } v_n=\arctan\frac{1}{1+n+n^2}.$$

(on pourra utiliser la formule suivante : $\arctan x+\arctan y=\arctan\frac{x+y}{1-xy}$ si $xy<1$.)

Exercice 3 En utilisant le test de comparaison avec une intégrale impropre montrer que les séries suivantes sont divergentes ou convergentes :

$$1.\sum_{n}\frac{1}{\sqrt[5]{n+3}} \qquad 2.\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{1+n^2} \qquad 3.\sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n\ln n}$$

$$4.\sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n\ln n\sqrt{\ln n}} \qquad 5.\sum_{n\geqslant 1}\frac{e^{1/n}}{n^2} \qquad 6.\sum_{n\geqslant 1} ne^{-n^2}.$$

Exercice 4 Soit $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ deux séries à termes positifs qui convergent.

1. Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$, on a $\sqrt{u_n v_n}\leq\frac{u_n+v_n}{2}$ puis montrer que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}}\sqrt{u_n v_n}$ converge.

2. Montrer que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n v_n$ converge.

Exercice 5 Montrer que les séries suivantes convergent absolument

$$1.\ \sum_n \sin\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\right) \qquad 2.\ \sum_n \frac{(-1)^n}{n^2+(-1)^n} \qquad 3.\ \sum_n \frac{1+\mathbf{i}}{n^2+1}$$

Exercice 6 En utilisant la règle de Cauchy, déterminer la nature de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$.

$$1.\ u_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^{\frac{n}{2}} \qquad 2.\ u_n = \frac{(n+\mathbf{i})^n}{n^{2n}} \qquad 3.\ u_n = \left(\mathrm{sh}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2}$$

Exercice 7 En utilisant la règle de D'Alembert, déterminer la nature de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ de terme général

$$1.\ u_n = \frac{n!}{n^n} \qquad 2.\ u_n = \frac{(n!)^2}{n^2} \qquad 3.\ u_n = \frac{2n}{2^n}$$

Exercice 8 Déterminer la nature de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ de terme général

$$1.\ u_n = (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \qquad 2.\ u_n = (-1)^n \frac{2^n}{n!} \qquad 3.\ u_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$$

Exercice 9 Etudier la nature des séries suivantes :

$$\sum_n \frac{n^2}{2^n} \qquad \sum_n \frac{2^n}{n!} \qquad \sum_n \frac{n!}{n^n} \qquad \sum_n \frac{e^{\frac{1}{n}}-1}{n}$$

$$\sum_n \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \qquad \sum_n \binom{2n}{n}^{-1} \qquad \sum_n \frac{1}{2\sqrt{n}}, \qquad \sum_n \frac{1}{\sqrt{n}(\ln n)^9}$$

$$\sum_n \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n} \qquad \sum_n \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \qquad \sum_n n^{1+\frac{1}{n}} \qquad \sum_n \frac{n+\ln n}{n^2+1}.$$

Exercice 10 Indiquer pour chacune des séries suivantes s'il s'agit d'une série absolument convergente, si l'on peut lui appliquer le critère des séries alternées et si elle est convergente :

1. $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{n^2+(-1)^n}$
2. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^2+(-1)^n(n+1)}$
3. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{2n+(-1)^n}$
4. $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{n+(-1)^n}$
5. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^3}$
6. $\sum_{n\geqslant 1} (-1)^n \frac{n+1}{n}$
7. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln n}$
8. $\sum_{n\geqslant 1} 2^{-n}\sin(n\theta)$ $(\theta \in \mathbb{R})$
9. $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n+(-1)^n\sqrt{n}}$.